

Lista połączeń — płytką główną modułu v2

Siatka A–X / 01–18, płytką uniwersalna 5×7 cm. ESP32 stoi pionowo: listwa VIN...EN w kolumnie A, listwa 3V3...D23 w kolumnie K, oba rzędy pinów 02–16. Gniazdo USB wystaje poza krawędź płytki od strony rzędu 18.

Gruba linia na rysunku = mostek z cyny. Cienka = przewód w izolacji prowadzony od spodu; może przechodzić nad zlutowanym pinem i nad mostkiem.

1. Szyny — ciągły mostek cyny

#	Przebieg	Rola
1	L01 → V01 (rząd 01)	szyna +5 V
2	X02 → X18 (kolumna X)	szyna GND
3	L18 → X18 (rząd 18)	odnoga masy przy przetwornicy

2. Pozostałe mostki

#	Przebieg	Co łączy
4	K07 → L07 → M07	pole RXD modułu (wejście nadajnika, nieużywane) → RX2
5	K08 → L08 → M08	pole TXD modułu = WYJŚCIE odbiornika → TX2 (firmware czyta GPIO17)
6	K02 → L02	3V3 procesora → węzeł +3,3 V
7	K03 → L03	GND procesora → węzeł masy
8	K16 → L16	D23 → tor nadawczy
9	L03 → L04	masa procesora → odnoga masy w rzędzie 04
10	O03 → O04	emiter tranzystora → odnoga masy
11	A01 → A02	szyna +5 V → VIN procesora
12	X01 → X02	minus C1 → szyna GND
13	N17 → N18	OUT– przetwornicy → odnoga masy
14	V17 → V18	IN– przetwornicy → odnoga masy

3. Przewody w izolacji, od spodu

#	Trasa	Co łączy
15	M01 → A01	szyna +5 V → VIN (przewód pod modułem)
16	L16 → L10 → N10 → N02 → P02	D23 → R2 → baza tranzystora
17	M09 → M18	GND modułu RS485 → odnoga masy
18	M05 → L05 → L06 → K06	EN modułu RS485 → D4
19	M06 → M02 → L02	VCC modułu RS485 → 3V3
20	S06 → X06	masa magistrali → szyna GND (odniesienie dla A/B)
21	V02 → V07 → T07 → S07	A z wtyku → pin A modułu
22	U02 → U08 → T08 → S08	B z wtyku → pin B modułu
23	W02 → W12 → V12	+12 V z wtyku → IN+ przetwornicy
24	N12 → N11 → T11 → T01	OUT+ przetwornicy → szyna +5 V

4. Elementy przewlekane

Element	Otwory	Uwaga
R1 33 Ω	Q01 $\rightarrow$ Q02	pionowo, jedna nóżka zagięta; Q01 leży na szynie +5 V
R2 470 Ω	P02 $\rightarrow$ P03	pionowo; P03 to baza tranzystora
T1 BC337-40	O03 = E, P03 = B, Q03 = C	baza to środkowa nóżka; BC337 ma płaską ścianką do siebie kolejność E-B-C (odwrotnie niż BC547). Na płytce: płaska ścianka zwrócona w stronę rzędu 18, grzbiet do rzędu 01
C1 470 μ F	+ w V01, - w X01	rozstaw 2 otwory = 5,08 mm; W01 zostaje pusty

5. Wtyk JST-XH z gniazda COM-MANUAL

Żył	Otwór
B	U02
A	V02
+12 V	W02
GND	X02

6. Dioda TSAL6100 — dwa przewody

Dioda musi być przyklejona naprzeciw okienka odbiornika jednostki, więc zostaje na przewodach; cała elektronika sterująca jest na płytce.

Żył	Otwór
anoda	Q02 — za rezystorem R1
katoda	Q03 — kolektor tranzystora

Odbiornika podczerwieni nie ma. Rzeczywisty stan jednostki podaje magistrala co 800 ms i to ona potwierdza wykonanie komendy, więc echo IR niczego nie wносиło. D19 zostaje wolny — gdyby kiedyś miał wrócić, wystarczy mostek K11 $\rightarrow$ L11 i trzy przewody z VS1838B.

6a. Na samym module RS485 V2.05 — obowiązkowe

Odbiornik tego modułu jest fabrycznie wyłączony: noga RE układu MAX3485 jest podciągnięta do plusa przez rezystor 103 i nie wychodzi na listwę (EN steruje tylko nadajnikiem). Drut od pola dalej od litery T do pola GND listwy — na module, przed osadzeniem w podstawce. Pole bliżej T to VCC, nie zwierać do masy.

Pole TXD modułu jest wyjściem odbiornika (opisy z perspektywy modułu); płytka zostaje zlutowana jak na rysunku, firmware czyta GPIO17. Szczegóły: MODUL_v2 3.3a.

7. Czego jeszcze nie zmierzyłem

Element	Co sprawdzić	Co zrobić, jeśli wyjdzie inaczej
RS485 V2.05	odstęp listwy EN...GND od listwy GND/A/B	przesunąć obrys; przewody A i B dociągnąć do rzeczywistych pinów
MP1584	rozstaw IN $\leftrightarrow$ OUT i rozstaw pinów w parze	przesunąć obrys w wolnym polu N-V, rzędy 11–17
C1 470 μ F	rzeczywisty rozstaw nóżek	jeśli 3,5 mm — wstawić w V01/W01, mostek W01 $\rightarrow$ X01

